Lösung: Ableitung an einer Stelle

Ableitung an einer Stelle mit d/dx · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Erst den Term, dann die Stelle eingeben. Für eine neue Stelle nur die Zahl ändern. Bruch im Ergebnis? Auf Dezimalzahl umschalten.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Steigung an einer Stelle

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Berechnen Sie mit dem Rechner $f'(x)$ an den angegebenen Stellen und entscheiden Sie, ob der Graph dort **steigt**, **fällt** oder eine **waagerechte** Tangente hat.

x	−1	0,5	2	3
$f'(x)$	**9**	**−2,25**	**0**	**9**
Graph	**steigt**	**fällt**	**waagerecht**	**steigt**

Merke: $f'(a) > 0$ → Graph steigt · $f'(a) < 0$ → Graph fällt · $f'(a) = 0$ → waagerechte Tangente

2 Tangentensteigung an einer Parabel

✍ nach Tour-Teil 2

Gegeben ist die Parabel g mit

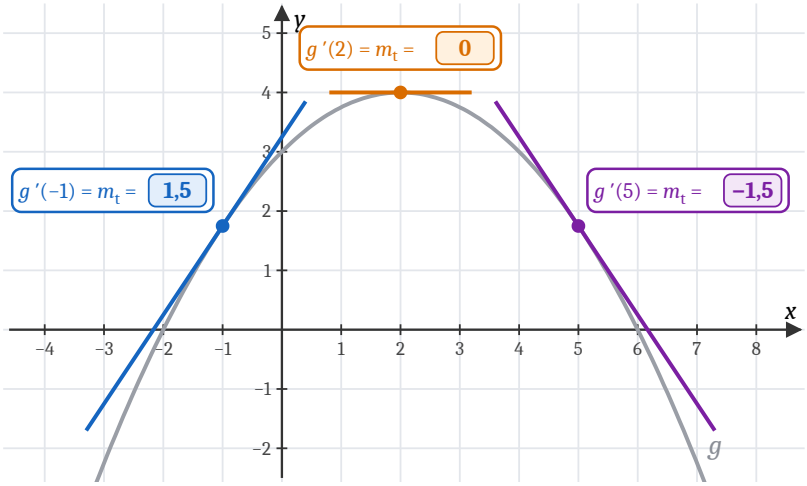
$$g(x) = -0{,}25x^2 + x + 3$$

Im Schaubild sind drei Tangenten an die Parabel eingezeichnet.

Bestimmen Sie mit dem Rechner jeweils die Steigung m_t der Tangente und tragen Sie sie in die Lücke ein.

Geben Sie g nur einmal ein und ändern Sie danach nur die Stelle (◀).

Kontrolle: Passt das Vorzeichen von m_t zur Richtung der Tangente im Bild?



Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

9	5	1	2
Vorkommastelle von $f'(-1)$	2. Nachkommastelle von $f'(0{,}5)$	Vorkommastelle von m_t bei $x = -1$	Stelle mit waagerechter Tangente

Lösung · Übung